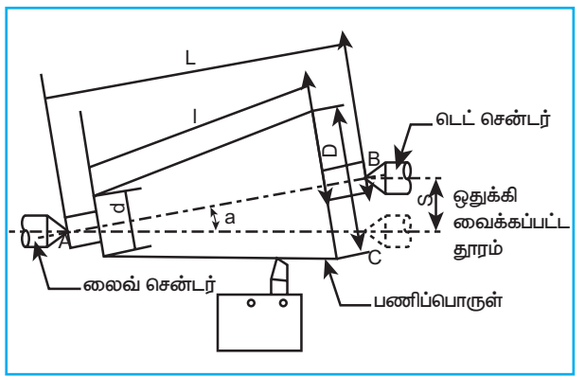


வால் பகுதியை ஒதுக்கி வைக்கும் முறை

வால் பகுதியின் (Tailstock) அடிப்பாகம் இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். கீழ்பாகத்தை கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்கையில் அசையாதபடி முடுக்க வேண்டும். மேல் பாகத்தை கடைசல் அச்சின் மையத்தை விட்டு விலக்கி அமைக்க வேண்டும்.

இங்கே,

S–என்பது ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய தூரம்

D–பணிப்பொருளின் பெரிய விட்டம்

d–பணிப்பொருளின் சிறிய விட்டம்

L–பணிப்பொருளின் மொத்த நீளம்

l–சரிவு உருளை கடைசல் செய்ய வேண்டிய தூரம்.

இதற்கு,

$$S = \frac{D - d}{2} \times \frac{L}{l}$$

என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கடைசல் அச்சிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய தூரத்தை கணக்கிட்டு, பணிப்பொருளை இரு மையங்களுக்கு இடையே பிடித்து சுழலச் செய்து கேரேஜுக்கு ஊட்டம் தந்தால் சரிவு உருளை கிடைக்கும்.

குறிப்பு: ஒரே பணிப்பொருளில் படிக்கட்டு போன்ற சரிவு உருளைகள் கடைசல் செய்வதற்கு ஒவ்வொரு படிக்கட்டு சரிவிற்கும் தனித்தனியே கணக்கிட்டு வால் பகுதியை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும்.

நிறைகள்

- பணிப்பொருளின் முழு நீளத்திற்கும் சரிவு கடைசல் செய்யலாம்.
- சரிவான மரை வெட்டலாம்.

குறைகள்

- கோணம் 8°–க்கு குறைவாக மட்டுமே கடைசல் செய்ய முடியும்.
- உட்பக்க சரிவு கடைசல் செய்ய முடியாது.

1.20 கடைசல் இயந்திரத்தில் மரை வெட்டும் முறை (Thread Cutting Process in Lathe)

மரை வெட்டுதல் (Thread Cutting)

1. அடுத்தடுத்துள்ள இரு மரைகளின் உச்சி அல்லது பள்ளங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் மரையிடை தூரம் (Pitch) ஆகும்.
2. பணிப்பொருள் ஒரு முழு சுற்று சுற்றுவதற்குள் வெட்டுளியானது தேவையான மரையிடை தூரத்திற்கு நீளவாட்டத்தில் நகர வேண்டும்.
3. சுழற்றியின் வேகத்திற்கும், வழிநடத்தும் மரையாணியின் வேகத்திற்கும் உள்ள வேக விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும். சுழற்றியின் பின் முனையிலும், வழிநடத்தும் மரையாணியின் இடது முனையிலும் பல்லிணைகளை பொருத்த வேண்டும்.

கணக்கிடும் முறை

$$\frac{\text{வழி நடத்தும் மரையாணியின் TPI}}{\text{வெட்ட வேண்டிய மரையின் TPI}} = \frac{\text{இயக்கும் பல்லிணை}}{\text{இயக்கப்படும் பல்லிணை}}$$

4. மரையின் வடிவத்திற்கு ஏற்ப வெட்டுளியைத் தேர்ந்தெடுத்து வெட்டுளி கம்பத்தில் பணிப்பொருளுக்கு செங்குத்தாகவும், கடைசல் அச்சின் உயரத்திற்கு சரியாக இருக்கும்படியும் பொருத்த வேண்டும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 32 1/7/2020 3:43:06 PM